

Инструкция по использованию СКУД Тестирование v3.0

Быстрый старт

1. Запуск сервера

bash

npm install *# только при первом запуске*

npm start *# или node index.js*

После запуска сервер выведет адреса:

text

 HTTP Server: http://192.168.1.61:8080

 WS Server: ws://192.168.1.61:9090

2. Открытие страниц

Сервер раздает две страницы:

Страница	URL	Назначение
Администрирование	http://IP:8080/	Создание и редактирование всех объектов
Исполнение	http://IP:8080/runner.html	Запуск тестов и просмотр результатов

Из любой страницы можно перейти на другую по кнопке в шапке:

- Из администрирования →  **Исполнение**
- Из исполнения →  **Администрирование**

Страница 1: Администрирование (index.html)

Вкладка  **Панель**

Статистика показывает количество:

- Контроллеров
- Конвертеров
- Групп
- Проверок
- Тестов
- Результатов

Быстрые действия:

1. Выберите контроллер из выпадающего списка

2. Нажмите одну из кнопок:

-  Зеленый — включить зеленый светодиод
-  Красный — включить красный светодиод
-  Звук — включить звуковой сигнал
-  Замок — управление замком
-  D0/D1 — управление дискретными выходами

3.  **Обновить** — обновить список контроллеров

4.  **Поиск** — найти новые контроллеры

Вкладка Конструктор

Конструктор содержит 5 типов объектов:

text

 Стенды →  Схемы →  Тесты →  Проверки →  Группы

1. Стенды

Что это: Описание комплекта оборудования.

Как создать:

1. Выберите вкладку  **Стенды**
2. Нажмите  **Создать**
3. Заполните:
 - **Название** — уникальное имя стенда
 - **Описание** — краткое описание
 - **Контроллеры** — выберите из списка доступных и нажмите  **Добавить**
 - **Схема** — выберите схему из списка
4. Нажмите  **Сохранить**

Пример:

text

Название: Стенд_1

Контроллеры: 37_38650

Схема: Схема_стандартная

2. Схемы

Что это: Схемы подключения оборудования (PDF файлы).

Как создать:

- 1. Выберите вкладку  **Схемы**
- 2. Нажмите  **Создать**
- 3. Заполните:
 - **Название** — уникальное имя схемы
 - **Описание** — краткое описание
 - **URL файла** — путь к PDF файлу
 - Или нажмите  **Загрузить** чтобы загрузить файл с компьютера
- 4. Нажмите  **Сохранить**

3. Тесты

Что это: Набор команд для контроллера.

Формат команды: [время_мс, команда, значение]

Поле	Описание	Пример
Время	Когда выполнить команду (мс от начала теста)	0, 500, 1000
Команда	Действие на контроллере	green, lock, sou
Значение	Параметр команды	3 (секунды)

Доступные команды:

Команда	Описание	Значение
 green	Зеленый светодиод	Время в секундах
 red	Красный светодиод	Время в секундах
 sound	Звук	Время в секундах
 lock	Замок	Время в секундах
 d0	Дискретный выход D0	Время в секундах

Команда	Описание	Значение
 d1	Дискретный выход D1	Время в секундах
 open_for_out	Открыть (выход)	Время в секундах
 open_for_in	Открыть (вход)	Время в секундах
 new_address	Сменить адрес	Новый адрес (0-255)

Как создать тест:

1. Выберите вкладку  **Тесты**
2. Нажмите  **Создать**
3. Заполните:
 - **Название** — уникальное имя теста
 - **Описание** — краткое описание
4. Добавьте команды:
 - **Время (мс)** — время от начала теста
 - **Команда** — выберите из списка
 - **Значение** — параметр команды
 - Нажмите  **Добавить** → команда добавится в список
5. Нажмите  **Сохранить**

Пример теста:

```
json
{
  "name": "Тест_открытия_двери",
  "test": [
    [0, "green", 3],
    [500, "lock", 3],
    [1000, "red", 2],
    [3000, "sound", 1]
  ]
}
```

4. Проверки

Что это: Объединяет тесты с настройками триггеров.

Поля:

- **Название** — уникальное имя проверки
- **Описание** — краткое описание
- **Исходное состояние (initial)** — команды перед тестом
- **Триггеры (triggers)** — события для отслеживания
- **Тесты в проверке** — список тестов для выполнения

Триггеры:

Триггер	Описание	Состояния
 door	Дверь	0: Закрыта, 32: Открыта
 led	Светодиод	0: Выключен, 1: Включен
 card_in	Карта (вход)	0: Нет карты, 8: Приложена
 card_out	Карта (выход)	0: Нет карты, 2: Приложена
 lock	Замок	0: Закрыт, 8: Открыт
 exit	Кнопка выхода	0: Не нажата, 1: Нажата
 reader	Считыватель	0: Не активен, 16: Активен

VA-триггеры (аналоговые) — имеют поля Min, Max, Dev для диапазона значений.

Как создать проверку:

1. Выберите вкладку  **Проверки**
2. Нажмите  **Создать**
3. Заполните название и описание
4. Добавьте **Исходное состояние (initial)**:
 - Команда → Значение →  **Добавить**
5. Добавьте **Триггеры (triggers)**:

- Триггер → Состояние →  **Добавить**

6. Добавьте **Тесты в проверке**:

- Выберите тест из списка →  **Добавить**

7. Нажмите **Сохранить**

Пример проверки:

json

```
{
  "name": "Проверка_двери",
  "initial": [
    ["lock", 0],
    ["green", 0]
  ],
  "triggers": [
    ["door", 32]
  ],
  "tests": ["Тест_открытия_двери"]
}
```

5. **Группы**

Что это: Объединяет проверки с общим стендом.

Как создать:

1. Выберите вкладку  **Группы**
2. Нажмите  **Создать**
3. Заполните:
 - **Название** — уникальное имя группы
 - **Описание** — краткое описание
 - **Стенд** — выберите из списка
 - **Проверки в группе** — выберите проверки из списка →  **Добавить**
4. Нажмите  **Сохранить**

Пример:

json

```
{
```

```
"name": "Группа_тестов_двери",  
"stand": "Стенд_1",  
"checks": ["Проверка_двери"]  
}
```

Вкладка Контроллеры

Отображает список:

- **Контроллеров** — адрес, тип, SN, статус (активен/неактивен)
 - **Конвертеров** — модель, SN, версия, статус (подключен/отключен)
-

Страница 2: Исполнение (runner.html)

Вкладка Панель

Аналогична администрированию, показывает статистику и быстрые действия.

Вкладка Исполнение

Выбор теста

Список	Описание
Группа	Выберите группу → загрузятся проверки
Проверка	Выберите проверку → загрузятся тесты
Тест	Выберите тест для выполнения

После выбора в строке  отобразится полный путь:

text

 Группа → Проверка → Тест

Режимы выполнения

Режим	Описание
Авто	Тест выполняется непрерывно
Пауза после проверки	Остановка после каждой проверки

Режим

Описание

Пауза после теста

Остановка после каждого теста

Пошагово

Ручное управление шагами

Управление тестом

Кнопка

Действие

 Старт

Запустить тест

 Пауза

Приостановить выполнение

 Продолжить

Возобновить выполнение

 Шаг

Выполнить один шаг (в пошаговом режиме)

 Стоп

Остановить тест

 Сохранить как эталон

Сохранить текущий результат как эталон

 Сравнить с эталоном

Сравнить результат с эталоном

Прогресс

Отображает текущий шаг и процент выполнения:

text

0 / 0 [] 0%

Результат теста

В правой карточке отображаются все события в реальном времени:

text

#1 0ms  Зеленый → 3

#2 500ms  Замок → 3

#3 1000ms  Красный → 2

Вкладка  Результаты

Список результатов

Отображает все сохраненные результаты тестов:

- Название
- Группа → Проверка → Тест
- Количество событий
- Время сохранения

Сравнение результатов

1. Выберите **Эталон** — первый результат для сравнения
2. Выберите **Проверяемый** — второй результат
3. Установите **Допуск** в миллисекундах (по умолчанию 100 мс)
4. Нажмите  **Сравнить**

Результат сравнения:

-  **Совпадает** — все события совпадают
-  **Есть расхождения** — обнаружены ошибки

Типы ошибок:

Тип	Описание
 отсутствует	Событие есть в эталоне, но нет в результате
 лишнее	Событие есть в результате, но нет в эталоне
 команда	Несовпадение команды
 значение	Несовпадение значения
 время	Превышение допуска по времени

Вкладка Контроллеры

Отображает список контроллеров и конвертеров.

Создание полного теста (пошагово)

Шаг 1: Создать тест

1. Перейдите в **Конструктор** →  **Тесты**

2. Нажмите  **Создать**
3. Название: Тест_открытия
4. Добавьте команды:
 - 0ms → green → 3
 - 500ms → lock → 3
 - 1000ms → red → 2
5. Нажмите  **Сохранить**

Шаг 2: Создать проверку

1. Перейдите в **Конструктор** →  **Проверки**
2. Нажмите  **Создать**
3. Название: Проверка_двери
4. Добавьте **Исходное состояние**:
 - lock → 0
5. Добавьте **Триггеры**:
 - door → Открыта
6. Добавьте **Тесты**:
 - Выберите Тест_открытия
7. Нажмите  **Сохранить**

Шаг 3: Создать группу

1. Перейдите в **Конструктор** →  **Группы**
2. Нажмите  **Создать**
3. Название: Группа_1
4. Выберите **Стенд** (создайте предварительно)
5. Добавьте **Проверки**:
 - Выберите Проверка_двери
6. Нажмите  **Сохранить**

Шаг 4: Запустить тест

1. Перейдите на страницу **Исполнение** (runner.html)
2. Выберите:
 - Группа: Группа_1
 - Проверка: Проверка_двери
 - Тест: Тест_открытия

3. Выберите режим: **Авто**
4. Нажмите  **Старт**
5. Наблюдайте результат в реальном времени

Шаг 5: Сохранить эталон (если результат правильный)

1. После завершения теста нажмите  **Сохранить как эталон**
2. Подтвердите сохранение

Шаг 6: Сравнить результаты (при повторном запуске)

1. Запустите тест снова
2. Нажмите  **Сравнить с эталоном**
3. Посмотрите результат сравнения